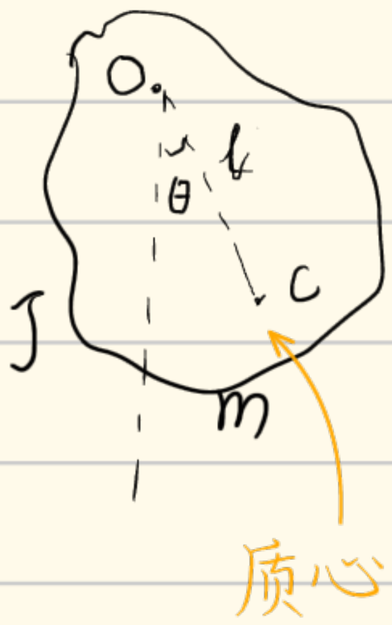
例：复摆。周期？

解：



- - - - - - - ，系统机械能守恒

$$E=\frac{1}{2}J\omega^2+mgl(1-\cos\theta)$$

$$\therefore \frac{dE}{dt}=0=\frac{1}{2}J\cdot 2\omega\frac{d\omega}{dt}+mgl\sin\theta\cdot\frac{d\theta}{dt}$$

$\theta\downarrow$：$\sin\theta\sim\theta$

$$\therefore \frac{d^2\theta}{dt^2}+\frac{mgl}{J}\theta=0$$

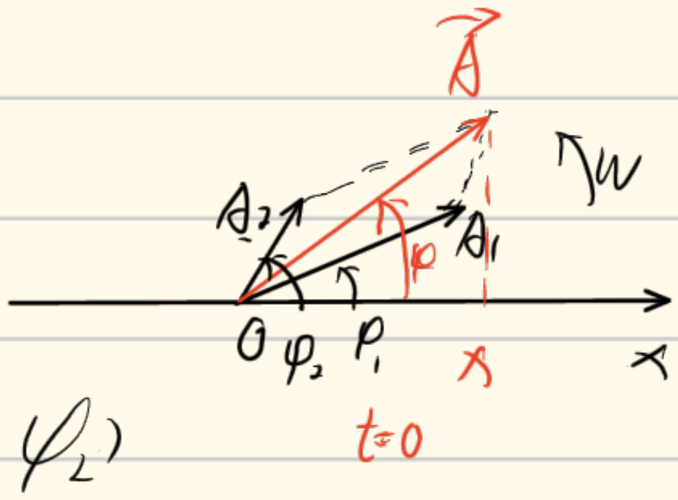
简谐振动 $\omega^2=\frac{mgl}{J}$

$$T=2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}$$ ⟹ 可用于测 J

$$\theta(t)=\theta_0\cos\left(\sqrt{\frac{mgl}{J}}\,t\right)$$

§11.3 简谐振动的合成

11.3.1 两个同方向，同频率简谐振动的合成



$$\begin{cases} x_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$x=x_1+x_2=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)+A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

合振动 $$=2\cos\left[\frac{2\omega t+\varphi_1+\varphi_2}{2}\right]\cos\left[\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}\right]$$

$$=2\cos\left(\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}\right)\cos\left(\omega t+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right)$$

$A\cos(\omega t+\varphi)$

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

$$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$$

当 $\varphi_2-\varphi_1=2n\pi$ 时 A 最大 $(=A_1+A_2)$

$(n=0,\pm1,\pm2,\pm3,\cdots$ 时$)$

当 $\varphi_2-\varphi_1=(2n+1)\pi$ 时 A 最小 $(=|A_2-A_1|)$

$(n=0,\pm1,\pm2,\pm3\cdots$ 时$)$

11.3.2 两个同方向，不同频率简谐振动的合成

?

$$\begin{cases} x_1=A\cos(\omega_1 t) \\ x_2=A\cos(\omega_2 t) \end{cases} \overset{?}{\Leftarrow} \begin{cases} x_1=A_1\cos(\omega_1 t+\varphi_1) \\ x_2=A_2\cos(\omega_2 t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$x=x_1+x_2=2A\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t\right)$$

若 $\omega_1\omega_2\gg|\omega_2-\omega_1|$，则合振动振幅呈现周期性变化 → "拍" $\left|2A\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)\right|$

拍频：$\left(\frac{2\pi}{\frac{\omega_2-\omega_1}{2}}\times\frac{1}{2}\right)^{-1}=\frac{\omega_2-\omega_1}{2\pi}$ $\quad \nu=\frac{\omega_2}{2\pi}-\frac{\omega_1}{2\pi}$ $\quad \therefore \nu=\nu_2-\nu_1\ (\nu_2>\nu_1)$

11.3.3 相互垂直、两个简谐振动合成

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

同频率 (x,y)

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

椭圆方程：(1) $\varphi_2-\varphi_1=0$ 时，$y=\frac{A_2}{A_1}x$ 一、三象限直线

(2) $\varphi_2-\varphi_1=\pi$ 时，$y=-\frac{A_2}{A_1}x$ 二、四象限直线

(3) $\varphi_2-\varphi_1=\pm\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$ 正椭圆

(4) $\varphi_2-\varphi_1=$ 其它时 - - ~ - - - 斜椭圆

作业：第十一章

3.4.10.14.16
19.20.21.24

姓名：张朴正　　编号：026　　学号：2024111829

11-3 作简谐振动的小球，速度的最大值为 $v_m=3\ \mathrm{cm\cdot s^{-1}}$，振幅为 $A=2\ \mathrm{cm}$，若令速度具有正最大值的某时刻为 $t=0$，求（1）振动周期；（2）加速度的最大值；（3）振动表达式.

解：(1) $v=-A\omega\sin(\omega t-\frac{\pi}{2})$ ①

$\because v_m=3\ \mathrm{cm/s}$，$A=2\ \mathrm{cm}$ ②

由①②有 $\omega=1.5\ \mathrm{rad/s}$ ③

$T=\frac{2\pi}{\omega}$ ④

由③④有 $T=\frac{4}{3}\pi\ \mathrm{s}=4.189\ \mathrm{s}$ ⑤

(2) $a=-A\omega^2\cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$ ⑥

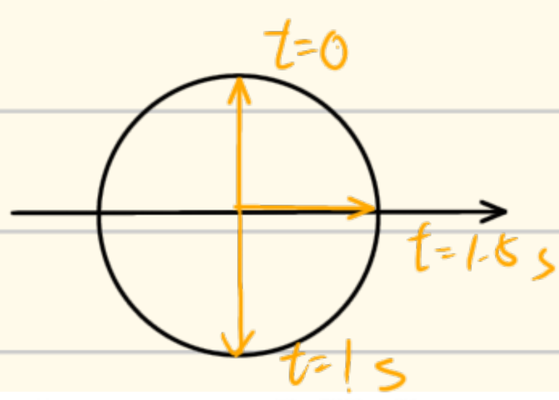
由②③⑥有 $a=-\frac{9}{2}\cos(\frac{3}{2}t-\frac{\pi}{2})$ ⑦

$\therefore a_{max}=4.5\times10^{-2}\ \mathrm{m/s^2}$ ⑧

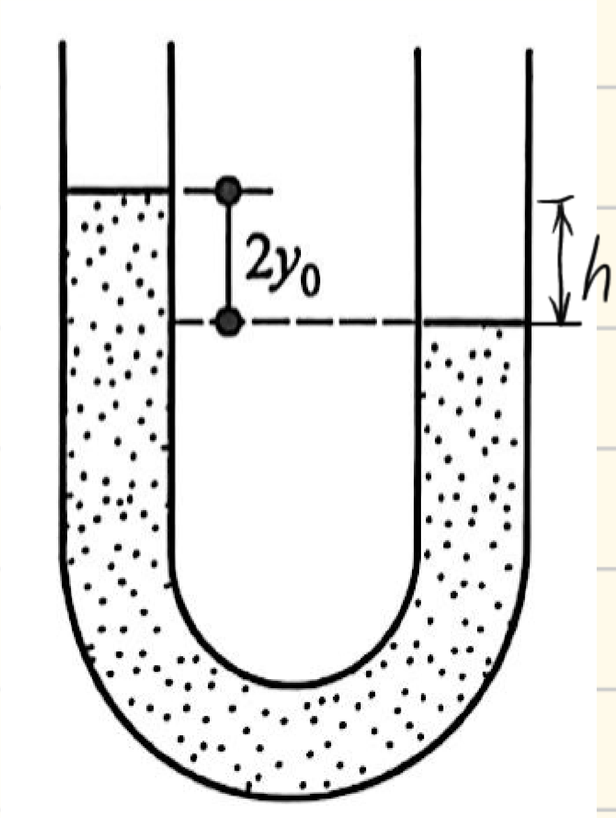
(3) $x=A\cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$ ⑨

得 $x=2\cos(\frac{3}{2}t-\frac{\pi}{2})\ \mathrm{cm}$ ⑩

解：$x=2\cos(\pi t+\frac{\pi}{2})\ \mathrm{cm}$ ①



11-10 质量为 $m=121\ \mathrm{g}$ 的水银装在 U 形管中，如题图 11-10 所示，管的截面积 $S=0.30\ \mathrm{cm^2}$，若使两边水银面相差 $2y_0$，然后让水银面上下振动，求振动频率，并回答为什么水银是作简谐振动？已知水银密度为 $13.6\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$.



题图 11-10

$P=\rho g h$ ①

$F=PS$ ②

$F=ma$ ③

由①~③有 $-\rho g h S=ma$ ④

$\therefore -\rho g S\cdot h=m\cdot\frac{d^2h}{dt^2}$ ⑤

$\frac{d^2h}{dt^2}+\frac{\rho g S}{m}h=0$ ⑥

满足简谐运动形式

$\omega=\sqrt{\frac{\rho g S}{m}}=33.04\ rad/s$ ⑦

$\frac{1}{2}m\left(\frac{dy}{dt}\right)^2+\rho y^2 S g=C$

$\frac{d^2y}{dt^2}+\frac{2\rho S g}{m}y=0$

$\omega=\sqrt{\frac{2\rho g S}{m}}$

$\nu=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2\rho g S}{m}}$

$=1.29Hz$

11-14 一物块悬挂于弹簧的下端并作简谐振动，当物块的位移为振幅的一半时，这个振动系统的动能占总能量的多少？势能占多少？又位移为多大时，动能、势能各占总能的一半？

解：$y=A\cos(\omega t+\varphi)$ ①

$v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$ ②

$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t+\varphi)$，$E_p=\frac{1}{2}mA^2\omega^2-E_k$ ③

当 $y=\frac{A}{2}$ 时 $\cos(\omega t+\varphi)=\frac{1}{2}$ $\therefore \omega t+\varphi=\frac{\pi}{3},\frac{5}{3}\pi$ ④

由③④有 $E_k=\frac{1}{2}mA^2\omega^2\frac{3}{4}=\frac{3}{8}mA^2\omega^2$，$E_p=\frac{1}{8}mA^2\omega^2$ ⑤

故 $\frac{E_k}{E_k+E_p}=\frac{3}{4}$，$\frac{E_p}{E_k+E_p}=\frac{1}{4}$ ⑥

当 $E_k=E_p$ 时 $E_k=\frac{1}{4}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t+\varphi)$ ⑦

由⑤⑦有 $\sin(\omega t+\varphi)=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\omega t+\varphi=\frac{\pi}{4},\frac{3}{4}\pi,\frac{5}{4}\pi,\frac{7}{4}\pi$ ⑧

由①⑧有 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}A$ 或 $-\frac{\sqrt{2}}{2}A$ $\pm0.707A$ ⑨

11-16 一质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动：

$$x_1=0.05\cos\left(10t+\frac{3}{4}\pi\right),$$

$$x_2=0.06\cos\left(10t+\frac{1}{4}\pi\right),$$

其中，x 以 m 计，t 以 s 计.（1）求合振动的振幅和初相；（2）若另有一振动 $x_3=0.07\cos(10t+\varphi)$（m），问 φ 为何值时，x_1+x_3 的振幅为最大，φ 为何值时，x_2+x_3 的振幅为最小.

解：(1) $x=x_1+x_2=0.05\cos(10t+\frac{3}{4}\pi)+0.06\cos(10t+\frac{1}{4}\pi)$ ①

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_1-\varphi_2)}=\sqrt{0.05^2+0.06^2}=0.0781\ m$ ②

$\tan\varphi=A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2\ /\ A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2=11$ ③

$\therefore A=0.0781m$ 0.08, $\varphi=\arctan 11=84.81°$ ④

(2) $x=x_1+x_3=0.05\cos(10t+\frac{3}{4}\pi)+0.07\cos(10t+\varphi)$ ⑤

$x=A\cos(10t+\varphi')$, $\frac{3}{4}\pi-\varphi=2n\pi$ 时 A最大 ⑥

即 $\varphi=\frac{3}{4}\pi+2n\pi$ ⑦

$x'=x_2+x_3=0.06\cos(10t+\frac{1}{4}\pi)+0.07\cos(10t+\varphi)$ ⑫

$\frac{1}{4}\pi-\varphi=\pi+2n\pi$ 时 A最小 ⑬

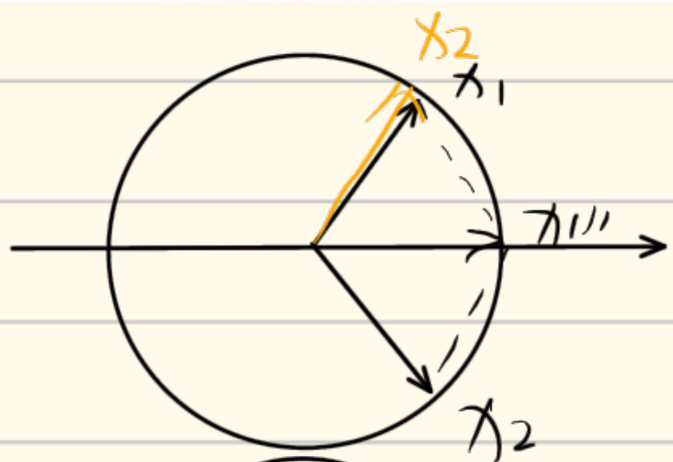
即 $\varphi=\frac{5}{4}\pi+2n\pi$ ⑭

11-19 用最简单的方法分别求出下面两组简谐振动合成后所得的合振动的振幅：

(1) $x_1=0.05\cos\left(3t+\frac{\pi}{3}\right)$ (SI 单位)；$x_2=0.05\cos\left(3t+\frac{7\pi}{3}\right)$ (SI 单位)；

(2) $x_1=0.05\cos\left(3t+\frac{\pi}{3}\right)$ (SI 单位)；$x_2=0.05\cos\left(3t+\frac{4\pi}{3}\right)$ (SI 单位).

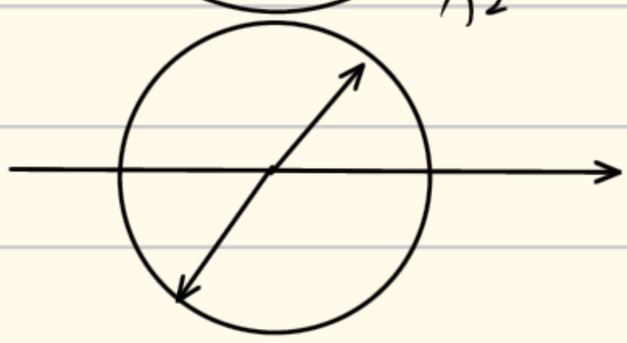
解：(1)



$x_1+x_2=0.1$ m

$A=0.05$ (SI)

(2)



$A=0$ (SI)

11-20 已知某音叉与频率为 511 Hz 的音叉产生的拍频为每秒一次，而与另一频率为 512 Hz 的音叉产生的拍频为每秒两次，求此音叉的频率.

解：设 $y=A\cos(wt+\varphi)$ ①

$\nu_1=\frac{w-w_1}{2\pi}=1$ ②

$\nu_2=\frac{w-w_2}{2\pi}=2$ ③

又 $w=2\pi f$ ④

由①~④有 $f=510Hz$ ⑤

11-21 示波管的电子束受到两个相互垂直的电场的作用. 电子在两个方向上的位移分别为 $x=A\cos\omega t$ 和 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$. 求在 $\varphi=0$, $\varphi=30°$ 及 $\varphi=90°$ 各种情况下，电子在荧光屏上的轨迹方程.

解：$\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{A^2}-\frac{2xy}{AA}\cos\varphi=\sin^2\varphi$ ①

当 $\varphi=0$ 时 $x^2+y^2-2xy=0$ 即 $x=y$ $x\in[-A,A]$ ②

当 $\varphi=\frac{\pi}{6}$ 时 $\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{A^2}-\frac{2xy}{A^2}\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{4}$ 即 $x^2+y^2-\sqrt{3}xy=\frac{A^2}{4}$ ③ 斜椭圆

当 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{A^2}=1$ 即 $x^2+y^2=A^2$ ④

11-24 有一单摆，长为 1.0 m，最大摆角为 5°. 设开始时摆角最大，试写出此单摆的振动表达式.

解. $x=A\cos\omega t$ ①

$A=l\sin\theta=0.0872m$ ②

$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ③

又 $\omega=\frac{2\pi}{T}$ ④

由③④有 $\omega=\sqrt{\frac{g}{L}}=3.1305\,rad/s$ ⑤

由①②⑤有 $x=0.0872\cos(3.1305t)$ ⑥

$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}\approx\pi\ s^{-1}$

$\theta=\frac{\pi}{36}\cos(\pi t+\varphi)$

$\theta=\frac{\pi}{36}\cos\pi t$

第12章 波动学基础

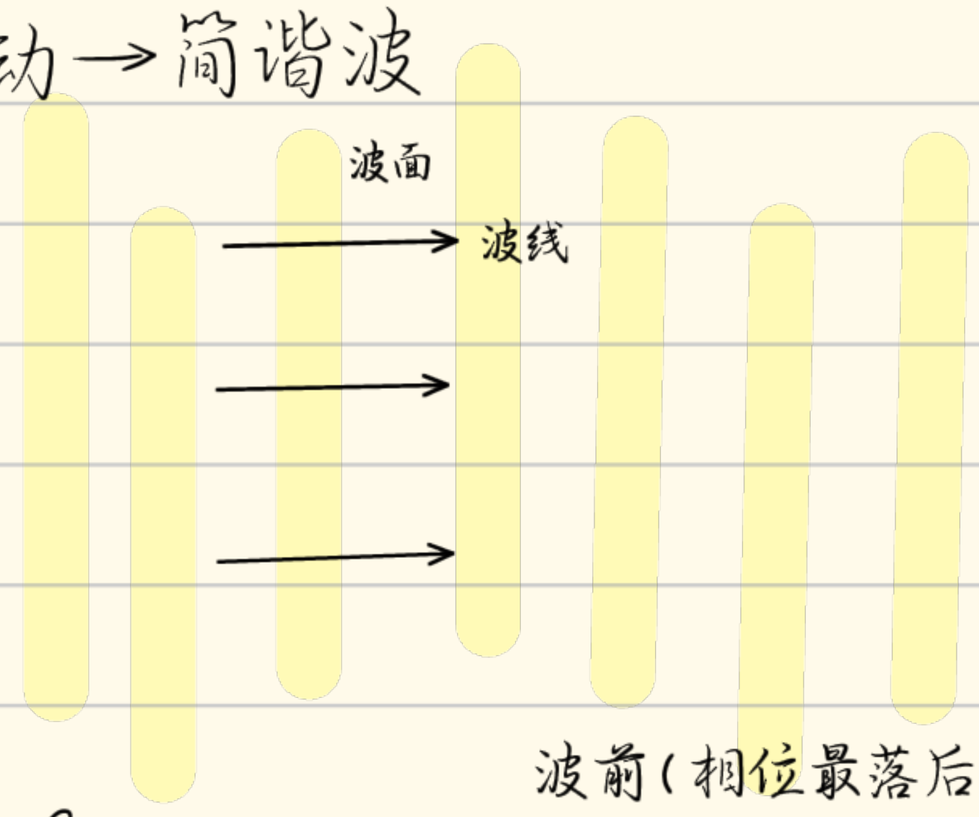
§12.1 机械波的产生、传播

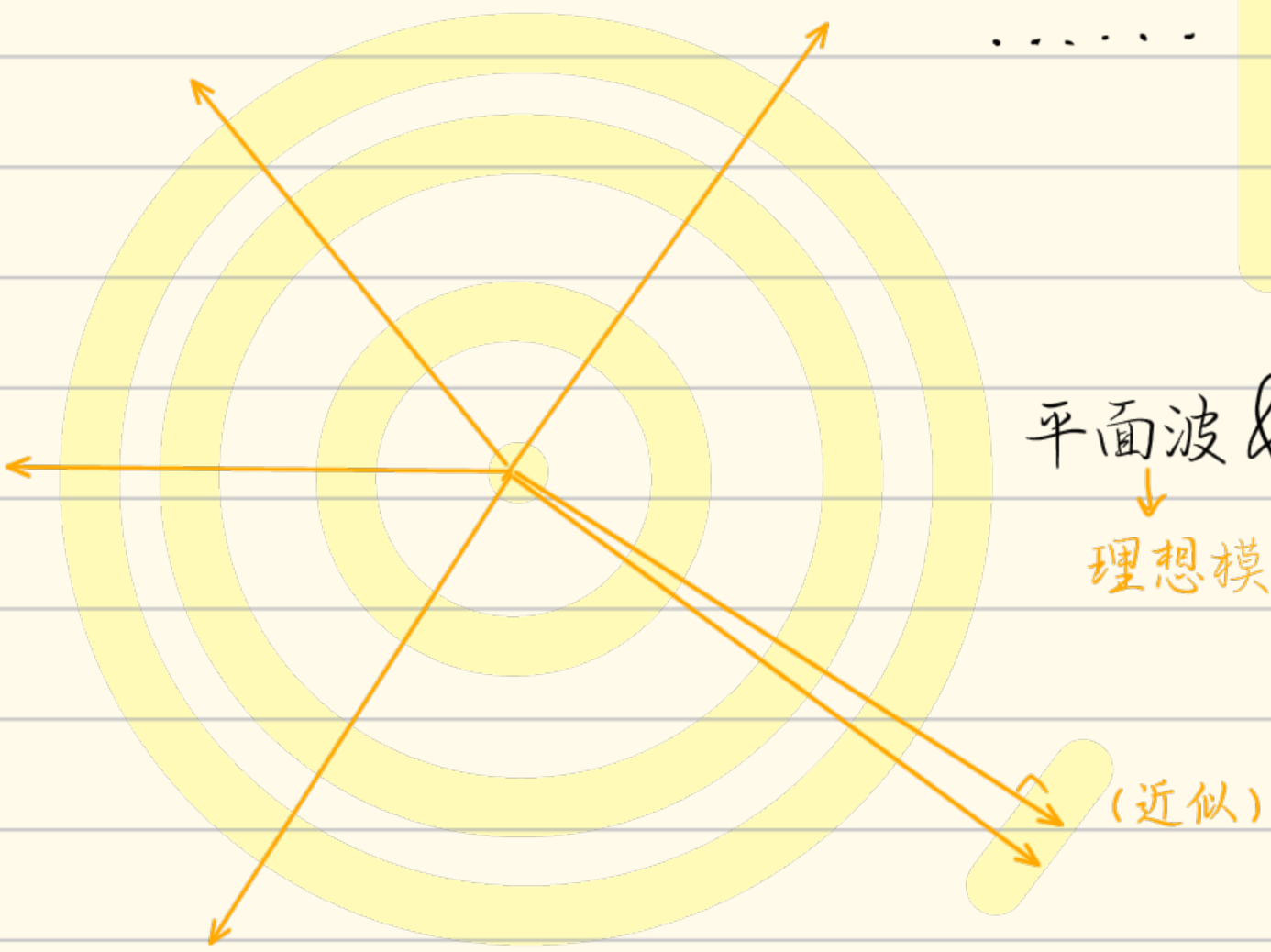
12.1.1 机械波产生

波源 介质 横波纵波

波 $\begin{cases}\text{振动状态}\\ \text{相位}\\ \text{能量}\end{cases}$

简谐振动 → 简谐波





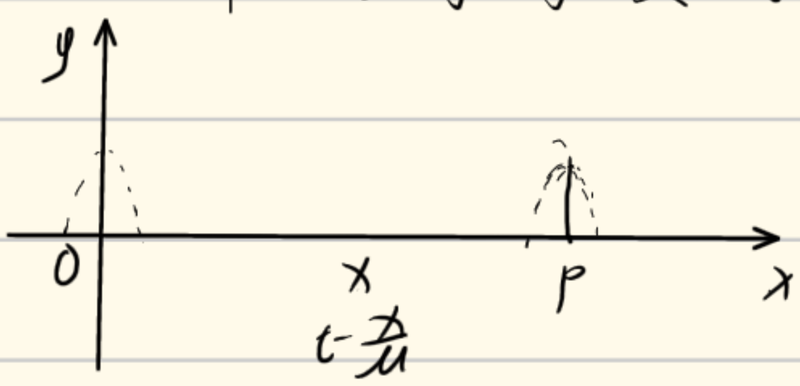
平面波 & 球面波

理想模型

12.1.2 描述波的量

波长 λ 周期 T 波速 $u=\frac{\lambda}{T}$

§12.2 平面简谐波的波函数



O点振动 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$

$=y_0(x=0,t-\frac{x}{u})=y_P(x=x,t)$

$\Rightarrow y(x,t)=A\cos(\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi)$ → 波函数（三种）

$y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$

$k=\frac{2\pi}{\lambda}$ 角波数

$y(x,t)=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\varphi]$

若波沿x负向传，则

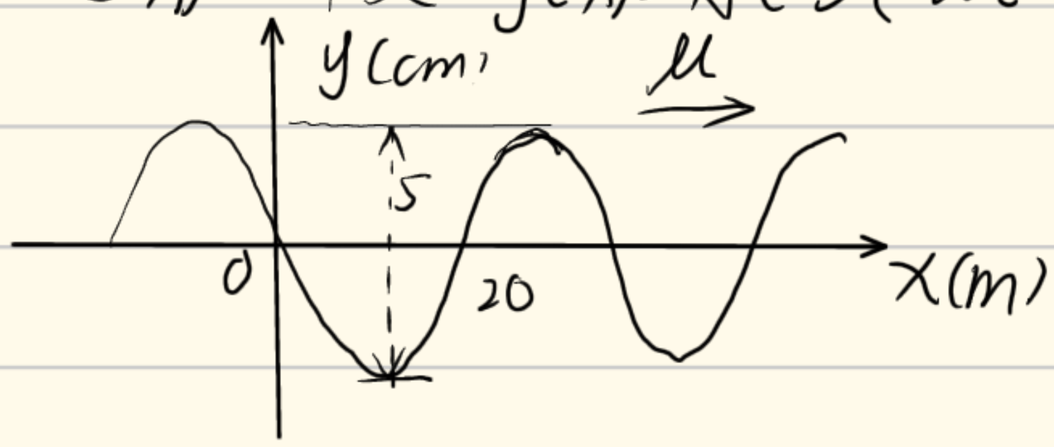
$y(x,t)=A\cos(\omega t+kx+\varphi)$

意义：①令 $x=x_0$，$y(t)=A\cos(\omega t-kx_0+\varphi)$ 振动表达式

②令 $t=t_0$，$y(x)=A\cos(\omega t_0-kx+\varphi)$ 波形图

③x,t 都变 $y(x)=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$ 波函数

例：



$T=4s$，$t=0$

求：(1)波函数；

(2)若为 $t=\frac{2}{4}$ 图，且 x 负向传播，则波函数为？

解：(1)设 $y=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$ $A=2.5cm$；$\omega=\frac{\pi}{2}s^{-1}$ $k=\frac{\pi}{20}m^{-1}$，

判断 $\varphi=-\frac{\pi}{2}$；

∴波函数 $y(x,t)=2.5\cos(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{20}x-\frac{\pi}{2})$ $\boxed{(cm)}$

(2)设 $y=A\cos(\omega t+kx+\varphi)$ $A=2.5cm$；$\omega=\frac{\pi}{2}s^{-1}$，$k=\frac{\pi}{20}m^{-1}$，

判断 $\varphi=0$；

波函数 $y(x,t)=2.5\cos(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{20}x)$ (cm)

§12.3 波动方程

12.3.1 弹性形变（了解）

E 杨氏模量

G 剪切模量

K 体积模量

12.3.2 波动方程

$y=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$

$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=-A\omega^2\cos(\omega t-kx+\varphi)$

$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=-Ak^2\cos(\omega t-kx+\varphi)$

又 $\frac{\omega}{k}=\frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{\lambda}}=u$

$\Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=u^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

⇓三维

$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=u^2\nabla^2 y$

12.3.3 波速

记 纵波 $u_L=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$ ←介 杨氏 ←介 密度 横波 $u_T=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$，弦线 $u_T=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$ 张力 $\rho_{线}$ 液气 $u_L=\sqrt{\frac{K}{\rho}}$